

◦ **Nyquist** $\rightarrow f_s \geq 2B$ bandwidth $[\geq 2, 2B]$ σε πραγματικά συστήματα

◦ Η ισότητα στο κριτήριο **Nyquist** δεν ισχύει αν το φάσμα $G(f)$ περιέχει μία κρουστική απόκριση στη θέση της μέγιστης συχνότητας $\pm B$.

◦ **Πλεονεκτήματα Ψηφιακών Σημάτων**

1. Αυξημένη ανοσία στο θόρυβο
2. Δυνατότητα ψηφιακής επεξεργασίας για τη βελτίωση της επικοινωνίας
 - α. Μέθοδοι κωδικοποίησης πηγής
 - β. Μέθοδοι κωδικοποίησης καναλιού για τη διόρθωση λαθών
 - γ. Δυνατότητα χρήσης τεχνικών κρυπτογράφησης
3. Χαμηλότερη κατανάλωση ισχύος
4. Χρήση διαφορετικών τεχνικών πολλαπλής πρόσβασης
5. Χαμηλό κόστος υλοποίησης

Ομοιομορφία

◦ **A/D**

1. Δειγματοληψία
2. Κβάντιση $\rightarrow$
3. Κωδικοποίηση

- L στάθμες
- $m_p, -m_p$ εύρος τιμών πλάτους **σήματος**
- $q = 2m_p/L$ εύρος τιμών πλάτους **σταθμής**
- $e_{\text{error}} = \pm q/2$ **μέγιστο σφάλμα** περικύψης σήματος
- $N_{\text{oise}} = \frac{m_p^2}{9L^2}$ $q_{\text{quantization}}$ **ισχύς θορύβου κβάντισης**

PCM $\downarrow$

- $n = \log_2 L$ bits $\rightarrow 2^n = L, n \in \mathbb{N}$ **πλήθος ψηφίων κωδικοποίησης**
- $B = \frac{nB_{\text{bandwidth}}}{T_{\text{transmission}}}$ **εύρος ζώνης μετάδοσης**

- Εντροπία

$$H(s) = - \sum_{i=1}^M p_i \log_2 p_i \text{ bits/symbol, Possibility}$$

- Υπό Συνθήκη Εντροπία

$$H(X|Y) = - \sum_{i,j} p(x_i/y_j) p(y_j) \log_2 p(x_i/y_j), p(y_j) = \sum_i p(x_i, y_j)$$

- Καθαρή Πληροφορία

$$H_{eff} = H(X) - H(X|Y), X_{source}, Y_{output} \text{ ενεργή εντροπία}$$

- Ρυθμός Πληροφορίας

$$r_{symbols} [\frac{symbols}{s}] = f_s \text{ ρυθμός παραγωγής συμβόλων πηγής } [\geq 2B]$$

$$R = r_s \cdot H(s) [\frac{bits}{s}] \text{ μέσος ρυθμός παροχής πληροφορίας}$$

Ιδιότητες Κώδικα

- Ευκρινής $\rightarrow$ κάθε σύμβολο αντιστοιχεί σε μοναδικό αριθμό κώδικα

- Μονοσήμαντος $\rightarrow$ κανένας συνδιασμός ψηφίων να μην εμφανίζεται σε άλλο αριθμό κώδικα με τρόπο που μπορεί να ερμηνευτεί

- Στιγμασιακή Αποκωδικοποίηση $\rightarrow$ η αποκωδικοποίηση δεν απαιτεί την εξέταση επόμενων ψηφίων του υπό ανάλυση αριθμού κώδικα προς επιβεβαίωση του πολυσήμαντα

- Κωδικοποίηση Πηγής [Shannon]

l_i μήκος συμβόλου

$$L = \sum_i p_i l_i \text{ μέσο μήκος αριθμών κώδικα } [\frac{bits}{symbol}]$$

$$L \geq H(s) \text{ κάτω φράγμα μέσου μήκους } [\frac{bits}{symbol}]$$

$$\eta = \frac{H(s)}{L} \text{ αποδοτικότητα κώδικα}$$

$$\gamma = 1 - \eta \text{ πλεοναγμός}$$

$$\sigma^2 = \sum_i p_i (l_i - L)^2 \text{ διακύμανση}$$